

Nombre: Johan Marco Cordero

Actividad: Deber II

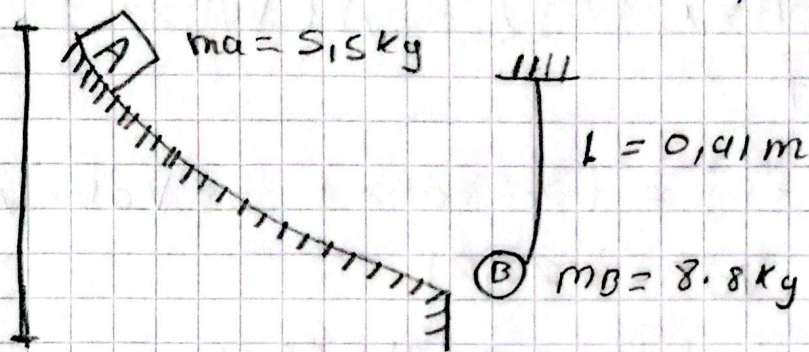
Asignatura: Física I

Docente: Ing. Pedro Merchan

1) El bloque A se deja caer desde el punto P y se desliza por la pista sin rozamiento hasta que choca con la bola B que cuelga de un hilo. Si el coeficiente de restitución durante el choque es $e=0,9$

Determina:

- Las velocidades de A y B inmediatamente después del choque.
- La altura máxima a la que puede elevarse B.
- La tensión máxima del hilo que sostiene a B.



Solucion

$$E_{M1} = E_{M2}$$

$$E_{PgA} = E_{Ca}$$

$$m_A g h = \frac{1}{2} m_A V_A^2$$

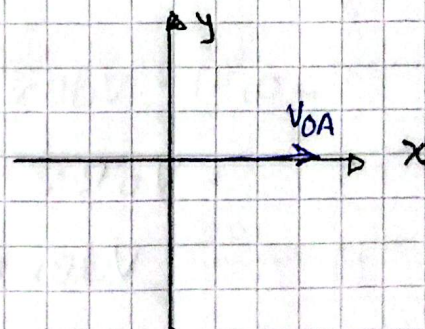
$$(3,5)(9,80)(0,41) = \frac{1}{2} (5,5) V_A^2$$

$$44,05 = \frac{1}{2} 5,5 V_A^2$$

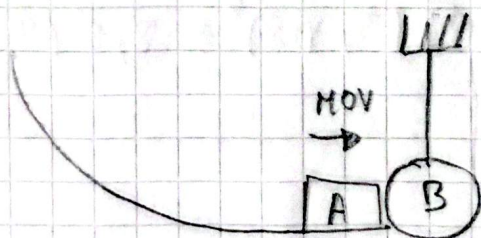
$$\frac{44,05}{2,75} = V_A^2$$

$$17,84 = V_A^2$$

$$V_A = 4,22 \text{ m/s}$$



Antes del Choque



$$\vec{V}_{OA} = 4,22\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{V}_{OB} = 0\hat{i} + 0\hat{j}$$

$$\vec{P}_{OT} = m_A \vec{V}_{OA} + m_B \vec{V}_{OB}$$

$$\vec{P}_{OT} = 23,21\hat{i} + 0\hat{j}$$

Durante el choque.

$$e = \frac{V_{DAx} - V_{DBx}}{V_{DBx} - V_{DAx}}$$

$$0,9 = \frac{V_{DAx} - V_{DBx}}{0 - 4,22}$$

$$① = V_{DAx} - V_{DBx} = -3,79 //$$

$$V_{DAy} = V_{DAy} = 0$$

$$V_{Doy} = V_{Doy} = 0$$

Después del choque.

$$\vec{P_{DT}} = 5,5 (V_{DAx} \hat{i} + 0 \hat{j}) + 8,8 (V_{DBx} \hat{i} + 0 \hat{j})$$

$$\vec{P_{DT}} = \vec{P_{DT}}$$

$$23,21 \hat{i} + 0 \hat{j} = (5,5 V_{DAx} + 8,8 V_{DBx}) \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$5,5 V_{DAx} + 8,8 V_{DBx} = 23,21$$

$$5,5 V_{DAx} + 8,8 (V_{DAx} + 3,79) = 23,21$$

$$V_{DAx} = -0,71$$

$$-0,71 - V_{DBx} = -3,79$$

$$-V_{DBx} = -3,08$$

$$V_{DBx} = 3,08$$

$$a) \vec{V_{DA}} = -0,71 \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$\vec{V_{DB}} = 3,08 \hat{i} + 0 \hat{j} //$$

b).

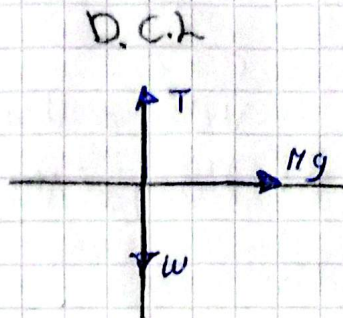
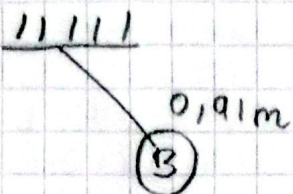
$$E_{HCO} = E_{HBF}$$

$$E_{CBO} = E_{PGBF}$$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = mgh \rightarrow \frac{1}{2} (8,8) (3,08)^2 = 8,8 (4,8) \cdot h$$

$$h = 0,48 \text{ [m]} //$$

c).



$$\sum F_N = m \cdot a_c$$

$$T - 8,8(9,80) = 8,8 \left(\frac{(13,06)^2}{0,91} \right)$$

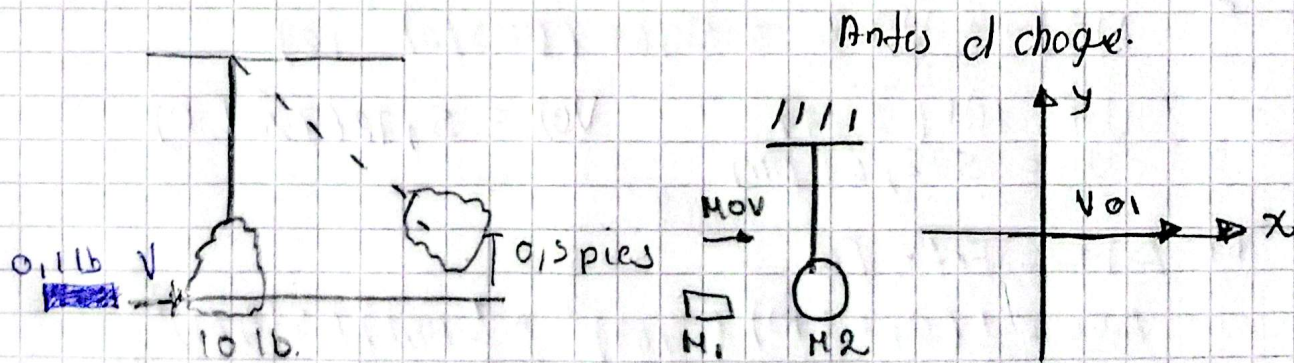
$$T = 86,24 + 90,55$$

$$T = 176,79 \text{ [N]}$$

2). Un saco de arena que pesa 10 lb, está colgado de una cuerda inextensible larga. El saco está en reposo, cuando una bola que pesa 0,1 lb disparada horizontalmente desde la izquierda choca contra el saco y se queda embudida dentro. El impacto provoca que el saco se mueva hacia arriba una distancia de 0,5 pies. medidos verticalmente a partir de su posición más superior.

Determinar

- La velocidad de la bola antes del choque contra el Saco.
- La pérdida de energía debido al impacto.



$$\vec{v}_{01} = v_{01} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$\vec{v}_{02} = 0 \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$\vec{P}_{0T} = 0,1 (\vec{v}_{01} + 0 \hat{j}) + 10 (0 \hat{i} + 0 \hat{j})$$

$$\vec{P}_{0T} = 0,1 v_{01} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

Durante el choque.

$$e = \frac{V_{d2x} - V_{d1x}}{V_{d1x} - V_{d2x}}$$
$$V_{d2x} = V_{d1x}$$

$$e = 0$$

$$V_{d1y} = V_{d1y} = 0$$

$$V_{d2y} = V_{d2y} = 0$$

Después del choque.

$$\vec{V}_{d1} = V_{d1x} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$\vec{V}_{d2} = V_{d2x} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$P_{OT} = P_{OT}$$

$$P_{OT} = 0,1 (V_{d1x} \hat{i} + 0 \hat{j}) + 10 (V_{d2x} \hat{i} + 0 \hat{j})$$

$$P_{OT} = 10,1 V_{d1x} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$0,1 V_{d1x} \hat{i} + 0 \hat{j} = 10,1 V_{d1x} \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$0,1 V_{d1} = 10,1 V_{d1x} \quad (1)$$

$$E_{M02} = E_{Mf2}$$

$$E_{C02} = E_{Pf2}$$

$$\frac{1}{2} (V_{d2x})^2 = 10 \cdot 32,2 \cdot 0,5$$

$$V_{d2x} = V_{d1x} = 5,67 \text{ (pies/s)} \quad (2)$$

$$V_{d1} = 10,1 (5,67)$$

$$V_{d1} = 572,67 \text{ pies}$$

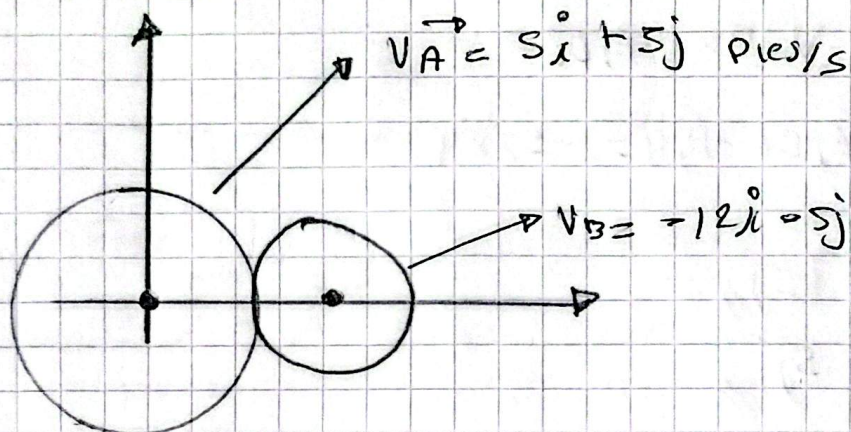
$$V_{d1} = 5,7267 \hat{i} + 0 \hat{j}$$

$$b). \Delta EC = E_{cf} - E_{i0}$$

$$\Delta EC = \frac{1}{2} (0,1 + 10) (5,67)^2 - \frac{1}{2} (10,1) (572,67)^2 //$$

$$\Delta EC = -16235,19 \text{ [J]} //$$

- 3) Dos discos circulares A y B, se están moviendo sobre una superficie horizontal lisa, cuando chocan según el impacto central oblicuo, como se muestra en la figura. El disco A pesa 20 lb y el disco B 12 lb. Antes del choque $\vec{V}_A = 5\hat{i} + 5\hat{j}$ [pies/s] y $\vec{V}_B = -12\hat{i} - 5\hat{j}$ [pies/s], $e = 0,7$. Determinar (a) velocidades de los discos después del choque y el % de energía cinética perdida.



Antes del Choque.

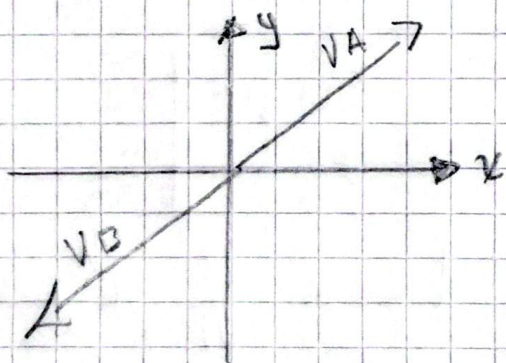
$$\vec{V}_{0A} = 5\hat{i} + 5\hat{j}$$

$$\vec{V}_{0B} = -12\hat{i} - 5\hat{j}$$

$$\vec{P}_{0T} = 20(5\hat{i} + 5\hat{j}) + 12(-12\hat{i} - 5\hat{j})$$

$$\vec{P}_{0T} = -44\hat{i} + 40\hat{j}$$

Durante el choque.



$$e = \frac{V_{0Ax} - V_{0Bx}}{V_{Bx} - V_{Ax}}$$

$$0,7 = \frac{V_{0Ax} - V_{0Bx}}{-12 - 5}$$

$$(1) = V_{0Bx} - V_{0Ax} = 11,4$$

Después del choque

$$\vec{P}_{0T} = 20(V_{0Ax}\hat{i} + 5\hat{j}) + 12(V_{0Bx}\hat{i} - 5\hat{j})$$

$$\vec{P}_{0T} = (20V_{0Ax} + 12V_{0Bx} + 40)\hat{j}$$

$$P_{0T} = P_{dT}$$

$$-44\hat{i} + 40\hat{j} = (12V_{0Bx} + 20V_{0Ax})\hat{i} + 40\hat{j}$$

$$12 V_{DBx} + 20 V_{D Ax} = -44$$

② en ①

$$20 V_{DBx} - 20 V_{D Ax} = 238$$

$$32 V_{DBx} = 144$$

$$V_{DBx} = 6,06$$

$$V_{D Ax} = 6,06 - 11,9 = -5,84$$

$$\vec{V_{DA}} = -5,84\hat{i} + 5\hat{j} //$$

$$\vec{V_{DB}} = 6,06\hat{i} - 5\hat{j} //$$

$$\Delta EC = \frac{1}{2} 20 (5,84^2 + 5^2) + \frac{1}{2} 12 ((6,06)^2 + 5^2) - \frac{1}{2} 20 (5^2 + 5^2) - \frac{1}{2} 12 (12^2 + 5^2)$$

$$\Delta EC = 852,6 \rightarrow 36,56\% //$$